

Las porfirinas son biomoléculas que realizan funciones coenzimáticas y pertenecen a los llamados compuestos tetrapirrólicos, los cuales se encuentran muy distribuidos en la naturaleza y cuyo origen evolutivo se considera antiquísimo.

Ciertos tipos de compuestos tetrapirrólicos intervienen en los procesos fotosintéticos y son característicos del reino vegetal, tal es el caso de las clorofilas y las ficobilinas de plantas y algas.

Un grupo de compuestos tetrapirrólicos, entre los cuales se encuentra la coenzima B₁₂, participa en reacciones de isomerización y reducción de nucleótidos, se trata de los anillos de corrina y sirohemio de eucariontes y bacterias.

No obstante, los tetrapirroles más difundidos son los que intervienen en reacciones de oxidorreducción, como los citocromos de la cadena respiratoria, y en interacciones con el oxígeno, como la hemoglobina. En el caso de las algas, estas funciones las llevan a cabo las bilinas, mientras que en el resto de los procariontes y eucariontes estas funciones corresponden al grupo hemo.

Este capítulo está dedicado al estudio del metabolismo del grupo hemo. Su interés reside en las importantes y vitales funciones que desempeña este compuesto, cuyo conocimiento es fundamental para la adecuada interpretación y tratamiento médico de diversas enfermedades en las cuales dicho metabolismo se encuentra alterado.

Estructura y función de las porfirinas

Las porfirinas, al igual que el resto de los compuestos tetrapirrólicos, tal como indica esta última denominación, poseen un núcleo central constituido por la unión de 4 anillos de pirrol mediante puentes monocarbonados.

Esta estructura básica tetrapirrólica se denomina porfina (Fig. 58.1). La presencia de nitrógeno en estos compuestos explica su estudio en esta sección.

En las porfirinas, el núcleo de porfina presenta diversas sustituciones, lo que da lugar a una extensa familia de compuestos.

La porfirina constituyente del grupo hemo es una protoporfirina. Este tipo de porfirina se caracteriza por poseer los siguientes sustituyentes: 4 grupos metilo, 2 grupos vinilo y 2 radicales propiónico. Desde luego, la distribución de estos grupos en las 8 posiciones de sustitución podría originar una gran cantidad de isómeros. En el grupo hemo, la protoporfirina presente es la IX, cuya disposición de los sustituyentes se muestra en la figura 58.2.

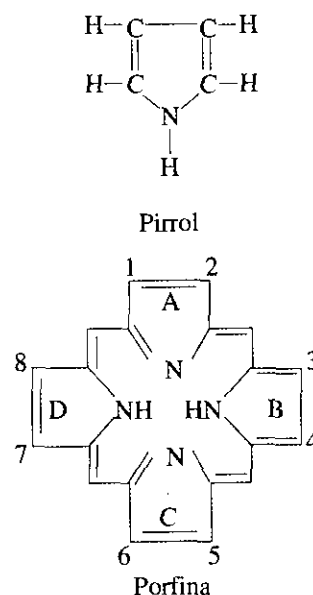
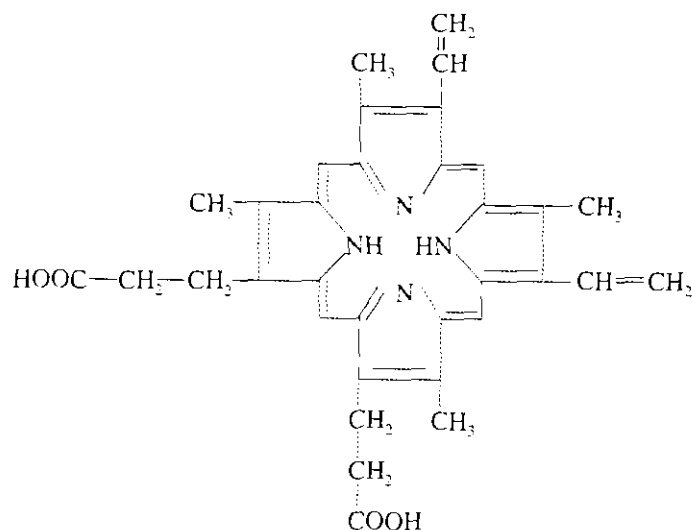


Fig. 58.1. Estructura del pirrol y la porfina.

El pirrol es un ciclo pentagonal que incluye un átomo de nitrógeno y presenta, además, insaturaciones. La porfina es el núcleo integrado por la unión de 4 pirroles mediante puentes monocarbonados. Las letras indican la designación de los anillos pirrólicos y los números señalan los sitios donde se presentan diversas sustituciones para dar lugar a las porfirinas.



Protoporfirina IX

Fig. 58.2. Estructura de la protoporfirina IX. Esta porfirina se denomina protoporfirina por el número y tipo de los sustituyentes que presenta. El tipo IX de protoporfirina es la que presenta estos sustituyentes justamente en la disposición representada.

En el grupo hemo, un átomo de hierro al estado ferroso (Fe^{2+}) se une, en forma covalente, a los 4 átomos de nitrógeno centrales de la protoporfirina IX. La molécula resulta eléctricamente neutra por el desplazamiento de 2 protones de los nitrógenos centrales. En estas condiciones, el átomo de hierro central del grupo hemo posee 2 valencias adicionales de coordinación que se proyectan por encima y por debajo del plano del anillo, y que posibilitan la interacción del hemo con otras moléculas (Fig. 58.3).

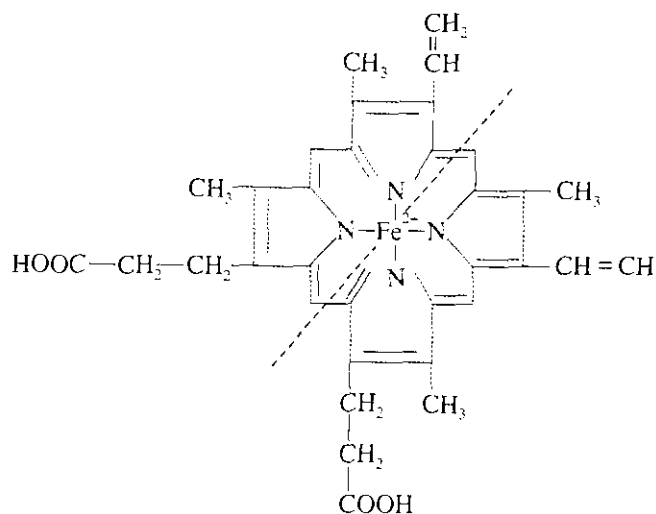


Fig. 58.3. Estructura del grupo hemo. La porfirina constituyente del grupo hemo es la protoporfirina IX. El átomo de hierro se encuentra unido a los 4 átomos centrales de nitrógeno. El hierro posee una quinta y sexta valencias de coordinación que se proyectan por encima y por debajo del plano del anillo, y posibilitan la interacción con otras moléculas.

Las funciones de los grupos hemo están vinculadas con 2 propiedades fundamentales, la posibilidad de interactuar con otras moléculas mediante las valencias de coordinación del átomo de hierro, y la posibilidad de ceder y ganar electrones en forma reversible por medio del tránsito del átomo de hierro entre los estados ferroso (Fe^{2+}) y férrico (Fe^{3+}).

En virtud de estas 2 propiedades, los grupos hemo participan en funciones biológicas vinculadas con la interacción con el oxígeno y con las reacciones de oxidorreducción. La función específica en cada caso se halla absolutamente determinada por la proteína a la cual se encuentra unido el grupo hemo. En los organismos superiores, las hemoproteínas realizan diversas funciones, tales como el transporte y almacenamiento de oxígeno -hemoglobina y mioglobina-, la eliminación de peróxidos -catalasa y peroxidasa-, el transporte electrónico (citocromos) y la oxidación directa de algunos sustratos (triptófano pirrolasa).

Síntesis de porfirinas y grupos hemo

La síntesis de todos los compuestos tetrapirrólicos sigue una vía general común que sólo diverge en sus etapas finales de acuerdo con el tetrapirrol sintetizado (Fig. 58.4). Centraremos nuestra atención en la síntesis del hemo.

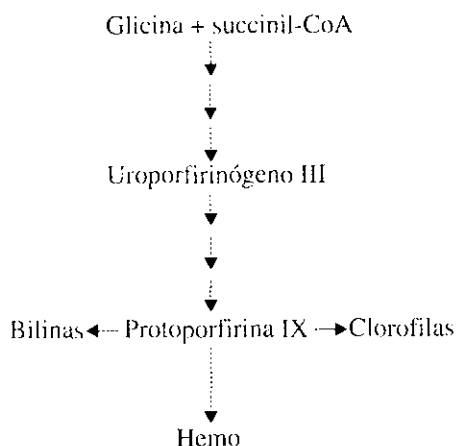


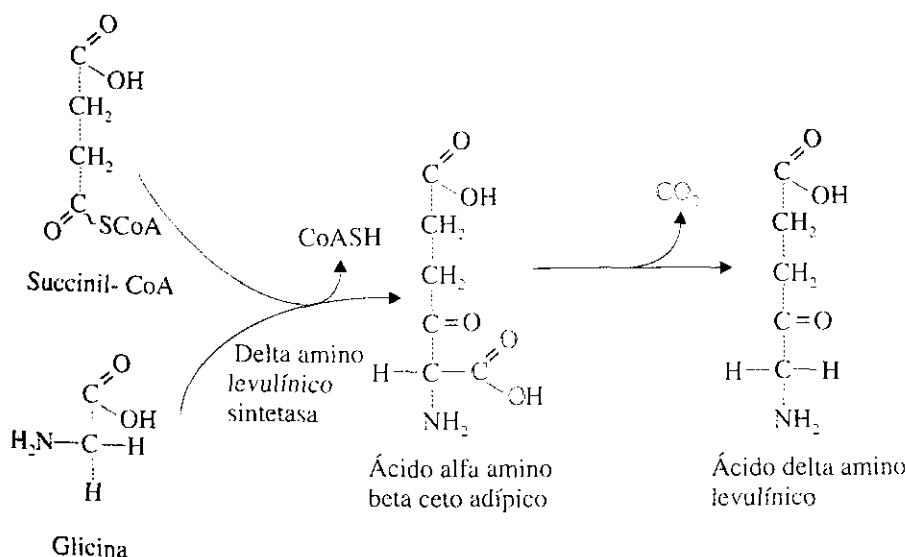
Fig. 58.4. Esquema general de la síntesis de tetrapirroles. Las etapas iniciales del proceso son comunes a todos los tetrapirroles, las rutas divergen en su etapa final en dependencia del tetrapirrol específico que se sintetiza.

Las sustancias precursoras del anillo porfirínico son el compuesto succinil CoA, un intermediario del ciclo de Krebs, y la glicina.

El succinil CoA aporta sus carbonos al proceso biosintético y a la vez proporciona, mediante su enlace tioéster, la única energía que requiere el proceso. Evidentemente, la síntesis de grupos hemo precisa de un ciclo de Krebs funcional y activo.

La glicina contribuye a la síntesis de porfirinas con sus carbonos y su nitrógeno, este último pasa a formar los nitrógenos centrales del núcleo tetrapirrólico. Aquí también se confirma la participación de aminoácidos en la síntesis de otros compuestos nitrogenados.

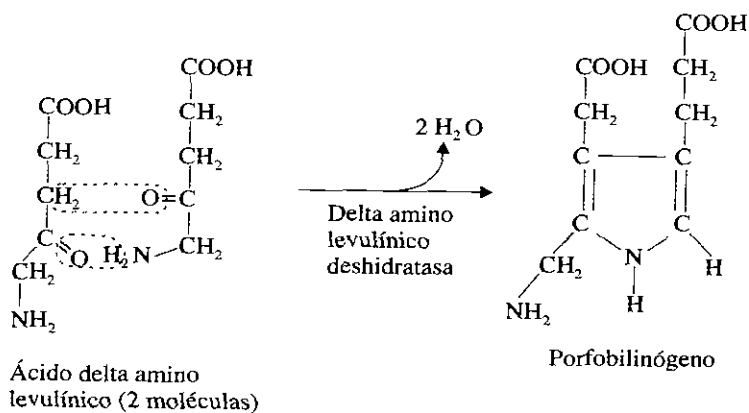
La síntesis del hemo comienza por una reacción de condensación entre el succinil CoA y la glicina, lo cual conduce a la formación del ácido delta amino levulínico. El ácido alfa amino beta ceto adípico ha sido identificado como intermediario en la reacción.



La reacción tiene lugar en el interior de la mitocondria y la enzima implicada: delta amino levulínico sintetasa, requiere del cofactor fosfato de piridoxal y de Mg^{2+} .

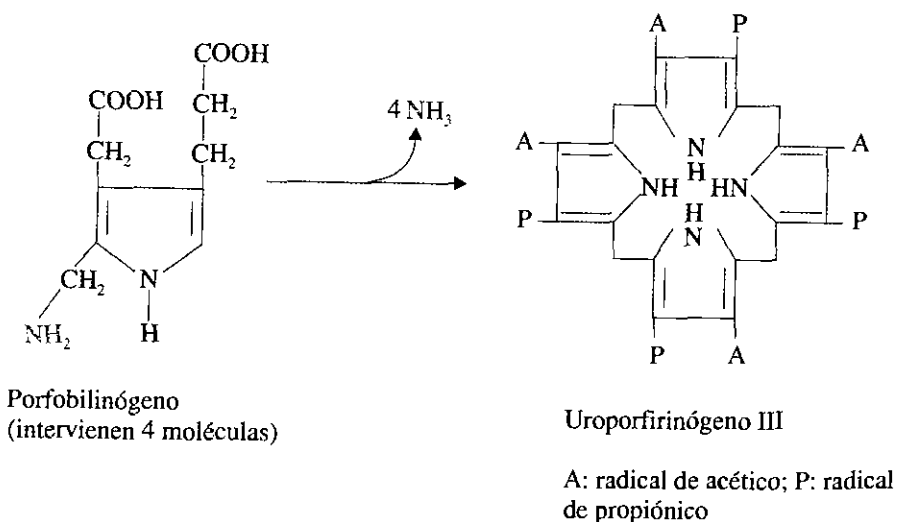
Esta enzima es un dímero formado por 2 subunidades idénticas y, como se verá, tiene un papel fundamental en la regulación de la síntesis del hemo.

La siguiente reacción tiene lugar en el citosol. El ácido delta amino levulínico abandona la mitocondria y experimenta la acción de la enzima delta amino levulínico deshidratasa, que condensa 2 moléculas del sustrato para formar el porfobilinógeno.



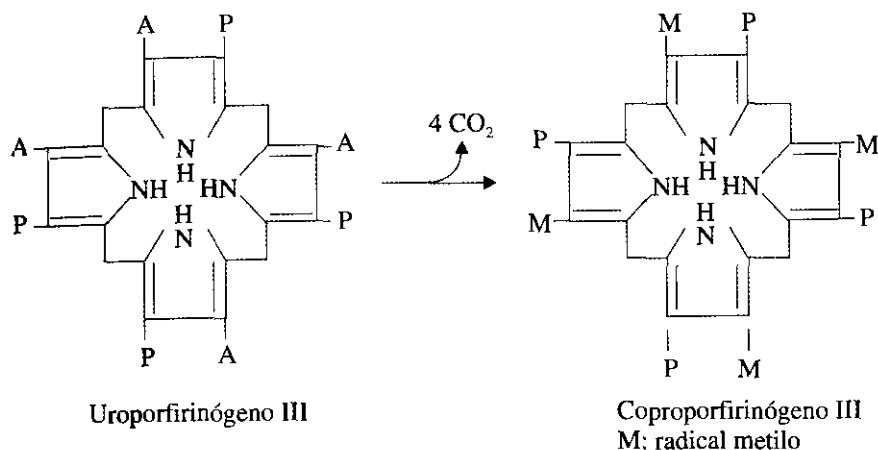
Obsérvese que en el porfobilinógeno ya se encuentra constituido el anillo pirrólico. Además, están presentes las cadenas carbonadas que darán origen a los sustituyentes de las porfirinas.

El primer compuesto tetrapirrólico que se forma en la ruta biosintética es el uroporfirinógeno III. La reacción es compleja y en ella se unen 4 moléculas de porfobilinógeno, y se eliminan 4 moléculas de amoníaco.

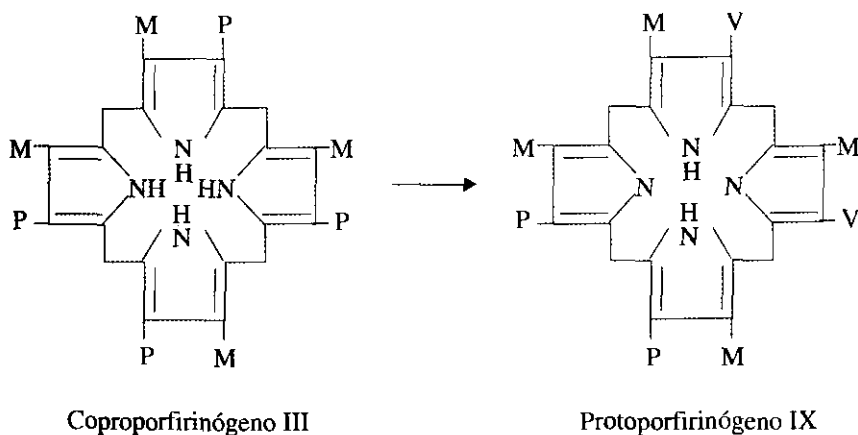


Nótese que los sustituyentes del anillo D se encuentran invertidos en relación con el resto. Esta reacción de condensación e inversión de uno de los anillos es catalizada por la acción mancomunada de 2 enzimas: la uroporfirinógeno I sintasa (porfobilinógeno desaminasa) y la uroporfirinógeno III cosintasa. Se desconoce la manera exacta en que estas 2 enzimas cooperan en esta reacción, pero se sabe que en ausencia de la cosintasa se forma el tetrapirrol, pero no se invierte el anillo D.

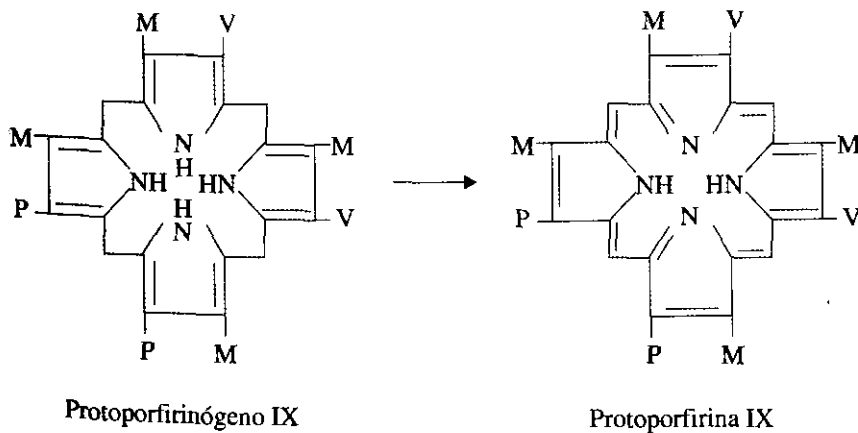
En la reacción siguiente, también en el citosol, la uroporfirinógeno descarboxilasa cataliza la conversión de los 4 sustituyentes acéticos en metilos, formándose el coproporfirinógeno III.



Este último compuesto ingresa nuevamente en la mitocondria, donde la enzima coproporfirinógeno oxidasa descarboxila los grupos propiónicos de los anillos A y B, los cuales quedan convertidos en grupos vinilo, formándose el protoporfirinógeno IX.



La protoporfirina IX se forma en la mitocondria a partir del protoporfirinógeno IX, por la acción de una oxidasa que introduce los dobles enlaces de los puentes monocarbonados que unen a los 4 anillos pirrólicos.



Protoporphirina IX

Hemo

Diagrama de síntesis de hemoglobina:

- Mitocondria:**
 - Succinil-CoA + Glicina → Ácido delta amino levulínico
 - Ácido delta amino levulínico → Porfobilinógeno (reacción X2)
- Citosol:**
 - Porfobilinógeno → Uroporfirinógeno (reacción X4)
 - Uroporfirinógeno → Coproporfirinógeno III
 - Coproporfirinógeno III → Protoporfirinógeno IX
 - Protoporfirinógeno IX → Protoporfirina IX
 - Protoporfirina IX + Fe^{++} → Hemo

Aunque se ha planteado un posible efecto inhibitor del hemo sobre la actividad de la sintetasa, la regulación más poderosa se ejerce sobre la síntesis y transporte de la delta amino levulinico sintetasa. En efecto, el hemo, aun a bajas concentraciones, inhibe la síntesis de la enzima por un mecanismo genético que posiblemente incluya una molécula represora; a concentraciones mayores, el hemo inhibe el traspaso de la sintetasa desde el citoplasma hasta la mitocondria. Ambos mecanismos posibilitan un ajuste de la velocidad de síntesis a las necesidades celulares (Fig. 58.6).

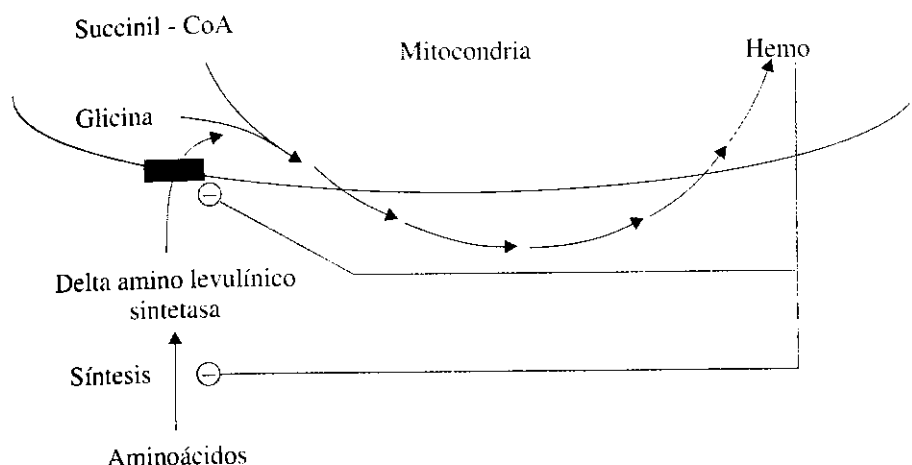


Fig. 58.6. Regulación de la síntesis del hemo. El hemo, a bajas concentraciones, reprime la síntesis de delta amino levulínico sintetasa, a mayores concentraciones bloquea el transporte de la enzima hacia la mitocondria.

El hemo tiene un efecto adicional sobre la síntesis de proteínas en los reticulocitos. En estas células, la traducción prácticamente se detiene en ausencia de hemo. El mecanismo incluye la fosforilación reversible del factor de iniciación 2 (eIF2) (Fig. 58.7). Posiblemente este mecanismo asegure un balance entre la síntesis de apoproteínas (globina) y la disponibilidad de hemo.

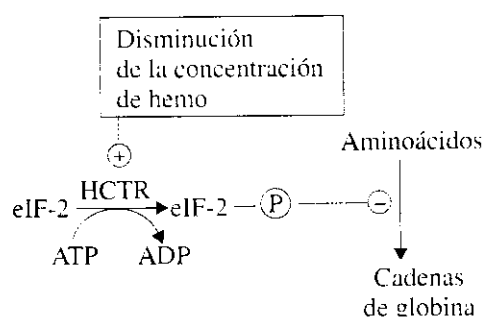


Fig. 58.7. Efecto de la concentración de grupos hemo sobre la síntesis de proteínas en el reticulocito. A bajas concentraciones del hemo, se activa una proteína quinasa -independiente de AMPc- denominada en inglés, *hemin controlled translocational repressor* (HCTR), que fosforila el factor de iniciación 2 (eIF2). El eIF2 fosforilado inhibe la iniciación de la síntesis de proteínas, posiblemente impidiendo la unión del ARNt inicial a la subunidad pequeña ribosomal.

Diversas sustancias poseen efectos marcados sobre la síntesis del hemo. Algunas hormonas esteroideas parecen tener un efecto permisivo sobre la desrepresión de la síntesis de delta amino levulínico sintetasa. Otras sustancias tienen un efecto estimulante sobre la síntesis de esta enzima, porque son metabolizadas con la participación del citocromo P_{450} , una hemoproteína, por lo cual el ingreso de éstas al organismo impone mayores demandas en la síntesis de hemo. Las sustancias que estimulan así la síntesis de delta amino levulínico sintetasa incluyen diversos insecticidas, carcinógenos y medicamentos.

Alteraciones metabólicas de la síntesis de porfirinas

Las alteraciones metabólicas de la síntesis de grupos hemo se conocen genéricamente con el nombre de porfirias y pueden ser de carácter adquirido -generalmente por efectos tóxicos sobre el hígado- o hereditarias.

Existen diversos tipos de porfirias heredadas y se han propuesto varias clasificaciones para ellas. Aparentemente esta diversidad obedece a la enzima afectada en cada caso.

Las porfirias se heredan en forma autosómica dominante y, aunque afectan todos los tejidos, sus manifestaciones son más marcadas en el hígado y el tejido eritropoyético, 2 grandes sintetizadores de hemo. Las manifestaciones de las porfirias pueden afectar en mayor grado uno de estos 2 últimos tejidos.

En las diferentes porfirias se acumulan y excretan distintos intermediarios de la vía metabólica biosintética, en dependencia del paso enzimático afectado. La determinación de estos intermediarios en la orina y las heces, junto con las manifestaciones clínicas, permiten hacer el diagnóstico de la afección de que se trate.

Como la síntesis de hemo es una función imprescindible para la vida celular, la mayoría de las porfirias, si no todas, responden al carácter heterocigótico del gen defectuoso, dado que la condición homocigótica es incompatible con la vida. Esta situación se evidencia porque las enzimas afectadas suelen presentar una actividad que es aproximadamente la mitad de lo normal.

Aunque las porfirias no son enfermedades frecuentes, es posible que se trate de entidades subdiagnosticadas. Tiene importancia establecer el diagnóstico diferencial con otras enfermedades para evitar tratamientos inadecuados e incluso iatrogenia. Como las manifestaciones más comunes de las porfirias son los dolores abdominales, las alteraciones cutáneas y las situaciones demenciales, el médico general, el cirujano, el dermatólogo y el psiquiatra deben considerarlas al establecer las posibilidades diagnósticas.

A continuación se dan las características más sobresalientes de los principales tipos de porfirias.

Porfiria aguda intermitente

Se debe a un déficit parcial (50 %) de la uroporfirinógeno I sintasa. Afecta fundamentalmente el hígado, y los pacientes excretan por la orina grandes cantidades de porfobilinógeno y ácido delta amino levulínico. El gen se localiza en el cromosoma 11q23. Estos compuestos, al oxidarse por contacto con el aire, dan a la orina una coloración oscura.

La enfermedad no suele manifestarse hasta la adultez y transcurre con episodios de dolor abdominal, estreñimiento, vómitos y alteraciones psiquiátricas. Las crisis pueden ser precipitadas por los medicamentos y sustancias que inducen a la delta amino levulínico sintetasa. No se ha aclarado adecuadamente el mecanismo de producción de las manifestaciones clínicas.

Porfiria eritropoyética congénita

La causa molecular de esta enfermedad no está definitivamente aclarada. Se conoce que se encuentra afectada la función que de forma coordinada realizan la uroporfirinógeno I sintasa y la uroporfirinógeno III cosintasa. El resultado de la alteración es tal que si bien se integra un tetrapirrol cerrado, existe un marcado predominio (de 100 a 1) de los isómeros I -no hay inversión del anillo D.

La enfermedad afecta fundamentalmente el tejido eritropoyético y se excretan por la orina considerables cantidades de los isómeros anormales uroporfirinógeno I y coproporfirinógeno I, que poseen una coloración rojiza y son fluorescentes, lo cual puede ser útil en su detección.

Como en la porfiria eritropoyética congénita hay una deficiencia de grupos hemo, la enzima delta amino levulínico sintetasa se mantiene inducida, y esto da lugar a una sobreproducción y excreción concomitante de ácido delta amino levulínico y porfobilinógeno.

En esta enfermedad se observan las mismas manifestaciones que en la porfiria aguda intermitente, pero a ellas se añade la hemólisis y una marcada fotosensibilidad cutánea.

Como las personas afectadas son pálidas (anemia), huyen de la luz solar (dermatitis) y muestran tendencia a beber sangre, esto puede haber sido el origen de algunas leyendas sobre el vampirismo.

Porfiria cutánea tardía

Este tipo de porfiria se atribuye a un déficit parcial de uroporfirinógeno descarboxilasa. Está considerada como una de las porfirias más frecuentes, pero debido

a la variabilidad de su penetrancia, generalmente no se manifiesta de no existir algún tipo de lesión hepática.

El hígado es el órgano más afectado y presenta, incluso, fluorescencia, debido a la acumulación de intermediarios. Los compuestos acumulados son el uroporfirinógeno y el coproporfirinógeno, los cuales se excretan por la orina en forma de las correspondientes uroporfirinas y coproporfirinas, tanto de los isómeros III como I. No es común la excreción de ácido delta amino levulínico o porfobilinógeno.

La manifestación fundamental de la enfermedad es la fotosensibilidad cutánea. No existen los episodios agudos de la porfiria aguda intermitente.

Coproporfiria hereditaria

En esta porfiria el defecto enzimático radica en un déficit parcial de coproporfirinógeno oxidasa, lo cual bloquea parcialmente la conversión del coproporfirinógeno III en protoporfirinógeno IX. Debido a ello, el coproporfirinógeno III se acumula y es excretado por las heces y la orina; su oxidación por el aire y la luz confiere a éstos un color rojizo.

Como está disminuida la síntesis de hemo, la delta amino levulínico sintetasa permanece desreprimida, lo que puede conducir a la producción excesiva de ácido delta amino levulínico y porfobilinógeno.

La enfermedad afecta, sobre todo, el hígado y presenta síntomas similares a los de la porfiria aguda intermitente junto con fotosensibilidad cutánea discreta.

Porfiria variegata

Los pacientes afectados de porfiria variegata tienen disminuida la actividad de porfirinógeno oxidasa a la mitad de los valores normales. Todos los intermediarios de la vía hasta el punto de bloqueo se encuentran aumentados, y se excretan por la orina y las heces, las cuales suelen estar pigmentadas.

Esta situación metabólica puede transcurrir en forma asintomática y manifestarse sólo en determinadas circunstancias como las situaciones de *stress*. Se produce una fotosensibilidad cutánea similar a la de la porfiria cutánea tardía.

Protoporfiria

Esta enfermedad se produce por un déficit parcial de la ferroquelatasa, la última enzima que participa en la vía biosintética del hemo.

El principal compuesto acumulado es la protoporfirina IX, que se excreta por las heces, pero no hay acumulación ni excreción importantes de otros metabolitos de la vía.

La deficiencia afecta todos los tejidos, y los pacientes presentan lesiones cutáneas agudas de urticaria cuando se exponen a la luz solar.

Pueden presentarse estados de porfiria adquirida por el efecto tóxico de determinadas sustancias, como medicamentos (*griseofulvina*), metales pesados y otros.

El tratamiento de las porfirias es sintomático e incluye la protección de la luz solar cuando hay fotosensibilidad cutánea y la administración de hematina en los episodios agudos.

Catabolismo de porfirinas

Las diferentes hemoproteínas siguen un esquema catabólico similar, que incluye la separación de la parte proteínica, seguida, generalmente, de su degradación a aminoácidos y la separación del hierro que se integra al *pool* de este elemento en el organismo. De interés resulta el destino y procesamiento metabólico de la porción tetrapirrólica del hemo (Fig. 58.8).

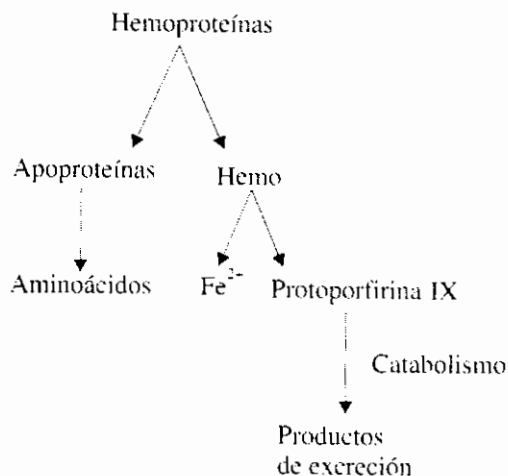
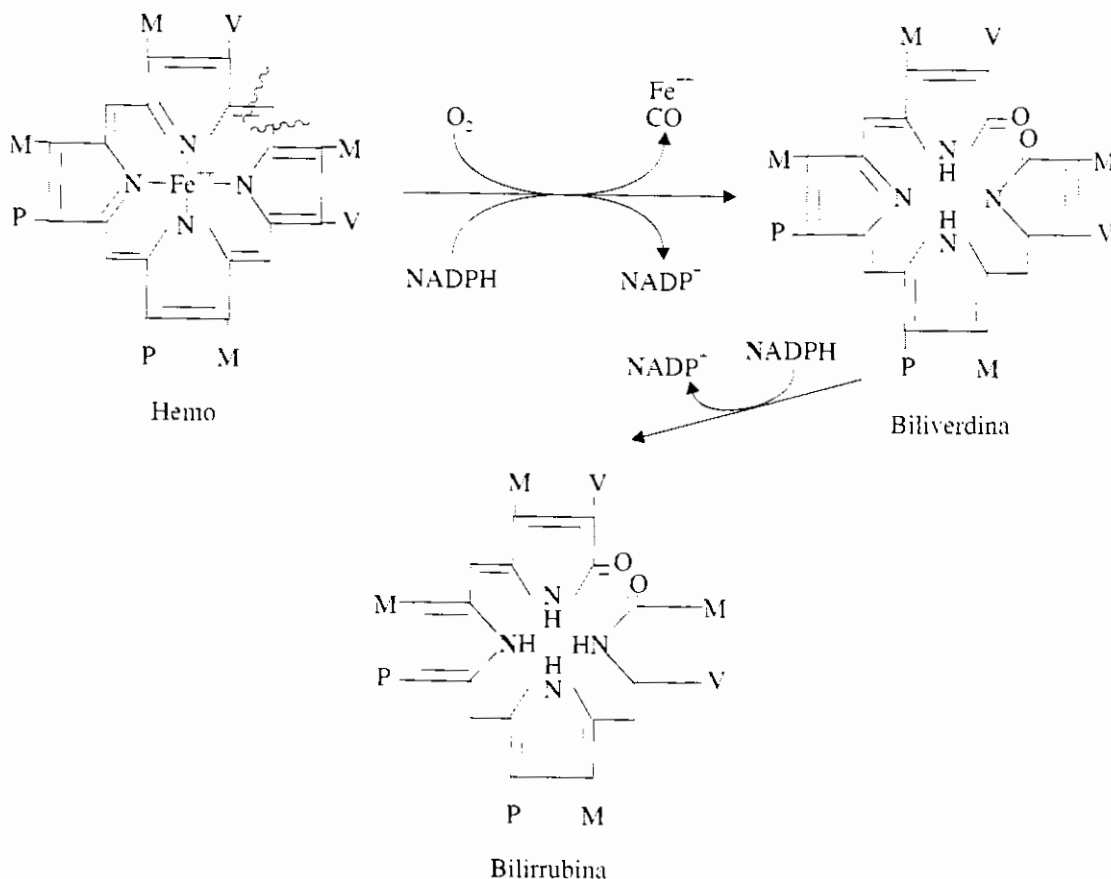


Fig. 58.8. Esquema general del catabolismo de las hemoproteínas. La fracción proteínica es separada y convertida en aminoácidos, el hierro se integra al *pool* de este elemento, y la porción tetrapirrólica del hemo es sometida a ulteriores transformaciones.

El catabolismo de las hemoproteínas se lleva a cabo en el retículo endoplásmico de las células reticuloendoteliales, si bien debe tenerse en cuenta que la principal hemoproteína catabolizada es la hemoglobina, de la cual un adulto normal cataboliza unos 6 g diariamente.

En un inicio el hemo -o la hemina producto de su oxidación- experimenta el ataque del sistema enzimático de la hemo oxigenasa. La acción de este sistema requiere NADPH y O_2 . En la reacción se libera el hierro y CO. La acción ejercida sobre el tetrapirról es esencialmente la ruptura y oxidación del puente monocarbonado entre los anillos pirrólicos A y B, lo cual da origen a un compuesto tetrapirrólico abierto: la biliverdina.



La enzima biliverdina reductasa, utilizando de nuevo NADPH, reduce la biliverdina a bilirrubina, compuesto de intenso color amarillo. En el adulto, la producción diaria de bilirrubina alcanza unos 300 mg.

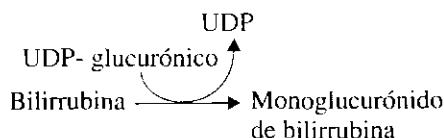
Los cambios de coloración que se observan en un hematoma reflejan la conversión que se produce en los grupos hemo de la hemoglobina extravasada, hasta convertirse en bilirrubina.

El metabolismo posterior de la bilirrubina tiene lugar en el hígado, órgano que alcanza a través de la circulación sanguínea. En la sangre, la bilirrubina viaja unida a la proteína albúmina.

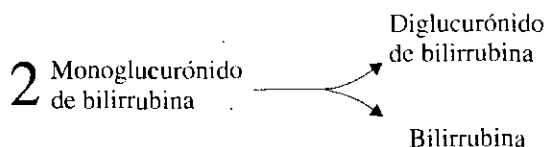
La incorporación de la bilirrubina al hepatocito se realiza por un sistema de transporte facilitado de gran capacidad.

La excreción final de la bilirrubina requiere su conversión en un compuesto más polar y, por tanto, más soluble. Esto se consigue mediante su conjugación con el ácido glucurónico.

Inicialmente, la enzima uridín difosfato glucuronil transferasa, localizada en el retículo endoplásmico liso, convierte a la bilirrubina en el correspondiente monoglucurónido.



El diglucurónido de bilirrubina se forma por acción de una dismutasa que cataliza la transferencia de ácido glucurónico entre 2 moléculas del monoglucurónido.



La bilirrubina conjugada es segregada hacia la bilis por un mecanismo de transporte activo. Por esta vía, este compuesto alcanza el intestino, donde experimenta la acción de enzimas bacterianas, formándose diferentes tipos de compuestos (urobilinógeno, urobilina y otros) que se excretan fundamentalmente por las heces fecales.

El conocimiento preciso de las diferentes etapas del catabolismo de los grupos hemo permite hacer una adecuada interpretación de las manifestaciones clínicas de algunas enfermedades que transcurren con alteraciones de esta vía metabólica. Estos aspectos serán considerados con mayor detalle en el capítulo 75.

Resumen

Las porfirinas son biomoléculas que realizan diversas funciones, entre las cuales sobresalen, por su amplia distribución, los grupos hemo que participan en reacciones de oxidorreducción y en interacciones con el oxígeno.

El grupo hemo está constituido por la protoporfirina IX -un núcleo tetrapirrólico denominado porfirina, con una distribución característica de los sustituyentes- y un átomo de hierro al estado ferroso (Fe^{2+}) en el centro de la molécula. El átomo de hierro central constituye la porción más activa de la molécula, ya que según el tipo de reacción en la cual participa puede sufrir cambios en su estado de oxidación o

interaccionar con otras moléculas como el oxígeno. El tipo de función específica realizada por el grupo hemo está determinada por la apoproteína a la que se encuentra unido.

En los organismos superiores, las hemoproteínas participan en el transporte de oxígeno, el transporte electrónico, la eliminación de peróxidos y la oxidación directa de algunos sustratos.

Los precursores del grupo hemo son la glicina y la succinil CoA. En la reacción inicial se forma el ácido delta amino levulínico, y 2 moléculas de éste se unen para formar el porfobilinógeno. A partir de 4 unidades de porfobilinógeno se integra un compuesto tetrapirrólico: el uroporfirinógeno III, el cual sufre modificaciones sucesivas hasta ser convertido en protoporfirina IX. Finalmente, la enzima ferroquelatasa une un átomo de hierro a la protoporfirina, y queda integrado el grupo hemo.

La síntesis del hemo resulta regulada por el compuesto final de la vía, el propio hemo, el cual inhibe la síntesis de la enzima delta amino levulínico sintetasa y también bloquea su transferencia desde el citoplasma a la mitocondria.

Las alteraciones metabólicas de la vía de síntesis del hemo dan lugar a enfermedades denominadas porfirias. Existe un grupo de porfirias hereditarias provocadas por el déficit parcial de alguna de las enzimas del proceso de síntesis. Es posible distinguir entre las diferentes porfirias hereditarias, teniendo en cuenta los datos clínicos y la excreción urinaria y fecal, que suele producirse de algunos intermediarios de la vía o sus derivados.

Como las porfirias pueden producir dolores abdominales, dermatitis y trastornos mentales, es necesario el diagnóstico diferencial con diversas enfermedades atendidas por el médico general, el cirujano, el psiquiatra o el dermatólogo.

La degradación de las hemoproteínas se inicia con la separación de la parte proteínica, que se cataboliza hasta sus aminoácidos constituyentes, y la separación del hierro, el cual se integra al *pool* de esta sustancia.

El grupo tetrapirrólico correspondiente a la protoporfirina IX sufre una apertura entre 2 de sus anillos y experimenta, además, reacciones de reducción que terminan por convertirlo en un tetrapirrol lineal de intenso color amarillo: la bilirrubina.

Desde los órganos donde se produce, principalmente los del sistema retículo endotelial, la bilirrubina alcanza el hígado a través de la circulación sanguínea, donde viaja unida a la proteína albúmina. En el hígado, la bilirrubina resulta conjugada al ácido glucurónico y excretada por la bilis.

Ya en el intestino, el glucurónido de bilirrubina experimenta la acción de enzimas bacterianas, dando lugar a diferentes pigmentos que se excretan, sobre todo, por las heces fecales.

El metabolismo de la bilirrubina y la excreción de sus derivados se encuentran alterados en algunas enfermedades, por lo cual su conocimiento resulta de interés médico.

Ejercicios

1. Describa la estructura general del grupo hemo.
2. ¿Cuáles son las funciones de las hemoproteínas?
3. ¿Cuáles son los compuestos precursores en la síntesis del hemo?
4. Explique cómo se lleva a cabo la regulación de la síntesis de grupos hemo.
5. Haga una comparación entre las características de la porfiria aguda intermitente y la porfiria crónica tardía.
6. ¿A qué podría atribuirse que las porfirias ocurran por déficit parcial de determinadas enzimas y no por su déficit total? ¿Cómo se explica esto desde el punto de vista genético?
7. ¿Cuál es el principal producto del catabolismo de los grupos hemo?
8. ¿Cómo ocurre la eliminación de la bilirrubina del organismo?

Resumen de la sección

El metabolismo de los compuestos nitrogenados de bajo peso molecular reviste gran importancia, dada, en primer lugar, por el destacado papel que en los seres vivos desempeñan las biomoléculas que poseen nitrógeno en su estructura.

A pesar de que el nitrógeno es un elemento relativamente abundante en la naturaleza, los organismos superiores son incapaces de utilizar las formas inorgánicas de este elemento para sintetizar sus compuestos nitrogenados. Las relaciones de dependencia que se establecen entre diferentes organismos vivos en relación con la utilización y el metabolismo del nitrógeno, constituyen el ciclo de este elemento, y su aspecto más sobresaliente es la dependencia que tienen los animales en relación con las plantas para la obtención del nitrógeno metabólicamente útil. El nitrógeno aminoacídico representa la forma más importante de obtención de este elemento para los mamíferos, entre ellos el hombre. De aquí que en éstos, la mayor parte de los compuestos nitrogenados sean sintetizados a partir de los aminoácidos.

Los aminoácidos se obtienen de la digestión de las proteínas de la dieta. Las proteínas que ingerimos experimentan la acción de enzimas proteolíticas digestivas proteinasas y peptidasas- que las degradan a sus aminoácidos constituyentes, los cuales son absorbidos por la mucosa del intestino delgado, con la participación de mecanismos de transporte activo. Una vez absorbidos, los aminoácidos son distribuidos por la circulación a todo el organismo. Ya incorporados, pasan a formar parte del *pool* de estos compuestos. Este *pool* se encuentra en un estado de equilibrio dinámico y refleja las relaciones entre procesos que le aportan aminoácidos -absorción intestinal, catabolismo de proteínas hísticas y síntesis de aminoácidos- y otros que le sustraen aminoácidos -síntesis de proteínas, síntesis de otros compuestos nitrogenados y catabolismo de los aminoácidos.

Existe un grupo de reacciones generales de los aminoácidos que tienen gran interés en el metabolismo de estos compuestos. Entre las más sobresalientes están la desaminación oxidativa y no oxidativa, la transaminación y la descarboxilación. La transaminación establece importantes relaciones metabólicas entre distintos aminoácidos. Este tipo de reacciones, acopladas con la catalizada por la deshidrogenasa del glutámico -principal enzima que cataliza desaminaciones oxidativas-, posibilita la separación del nitrógeno de la mayor parte de los aminoácidos, etapa prácticamente obligada en su metabolismo.

La biosíntesis de los aminoácidos es un proceso que presenta limitaciones en los organismos superiores. Por carecer de determinados sistemas enzimáticos, ellos sólo pueden sintetizar determinados aminoácidos a los cuales se les denomina no esenciales, en

contraste con los llamados esenciales, que son aquéllos que no pueden ser sintetizados por el organismo dado, y constituyen, por tanto, requerimientos nutricionales.

El catabolismo de los aminoácidos cumple funciones eminentemente energéticas. Este proceso aporta alrededor del 20 % de los requerimientos de energía de nuestro organismo. Si bien cada aminoácido posee vías degradativas que le son propias, la estrategia general de estos procesos consiste en la separación del nitrógeno y la conversión de la cadena carbonada residual en alguno de los metabolitos intermediarios de las vías metabólicas de los glúcidos y los lípidos, tales como el ácido pirúvico, el oxalacético y el acetilacético, entre otros. Por esta razón, el rendimiento energético de los aminoácidos es variable, pero su valor calórico promedio es de 4 kcal.g⁻¹.

El nitrógeno que resulta separado de los aminoácidos durante su metabolismo origina NH₃, compuesto cuya acumulación puede ocasionar serios daños al organismo, en especial al sistema nervioso central, y de ahí la importancia de su eliminación. Aunque el NH₃ puede ser excretado directamente por el riñón, la principal vía para desembarazarse de esta sustancia, en el ser humano, es su conversión en urea y su posterior excreción urinaria.

La síntesis de urea tiene lugar exclusivamente en el hígado, mediante un proceso cíclico en el que, de forma indirecta, 2 moléculas de NH₃ y una de CO₂ son convertidas en una molécula de urea. Las alteraciones de este proceso, bien por daño hepático o por déficit enzimático, ocasionan la acumulación de NH₃, lo cual llega a producir alteraciones del sistema nervioso central con diversas manifestaciones de índole neuropsiquiátricas.

Además de la urea, por la orina se eliminan algunos otros compuestos nitrogenados de excreción, tales como el ácido úrico, la creatinina y los pigmentos biliares. La dosificación de estas sustancias nitrogenadas en la orina es de gran utilidad en medicina.

Entre las sustancias nitrogenadas que se sintetizan a partir de los aminoácidos ocupan un lugar destacado los nucleótidos.

Existen 2 vías fundamentales para la síntesis de nucleótidos: la síntesis de novo, que consiste en la formación de la estructura del anillo heterocíclico de la base nitrogenada a partir de determinados precursores, y las llamadas vías de recuperación de bases, que consisten en la integración de los nucleótidos utilizando bases preformadas. Desde luego, las vías de recuperación de bases constituyen procesos más económicos que la síntesis de novo.

La síntesis de novo de los nucleótidos es un destacado ejemplo de canalización metabólica. Esta canalización eleva la eficiencia de estas vías y está dada por la presencia de enzimas multifuncionales y la asociación de algunas de ellas entre sí.

El conocimiento del metabolismo de los nucleótidos es de gran interés médico, dado que en éste se presentan diversas alteraciones por déficit enzimático y porque numerosas sustancias tóxicas o medicamentosas ejercen sus efectos por medio de su influencia en este metabolismo.

El catabolismo de los nucleótidos consiste, esencialmente, en la separación de los constituyentes de estos compuestos -base nitrogenada, pentosa y grupos fosfatos- y la ulterior degradación del anillo de la base. En este sentido es de destacar que las bases purínicas en su catabolismo originan el compuesto ácido úrico. En determinadas afecciones conocidas genéricamente como gota, la acumulación de ácido úrico y su depósito en forma de cristales ocasiona severas lesiones, sobre todo de localización articular y renal.

Otros tipos de compuestos nitrogenados de gran importancia biológica son los grupos hemo. Ellos están constituidos por el anillo tetrapirrólico de la protoporfirina IX unido a un ion ferroso (Fe²⁺). Los grupos hemo son grupos prostéticos de las denominadas hemoproteínas, las que realizan diversas funciones de transporte y enzimáticas.

La protoporfirina IX se sintetiza a partir de la succinil CoA y la glicina, en una serie de reacciones que tienen lugar en la mitocondria y el citosol. Una vez integrada la protoporfirina IX, su unión con el ion ferroso da lugar al grupo hemo. Se denominan porfirias a un grupo de errores congénitos del metabolismo, ocasionados por déficit

enzimático de la ruta de síntesis de grupos hemo. Estas afecciones suelen ocasionar lesiones dérmicas, abdominales y alteraciones psiquiátricas, o combinaciones de ellas.

En la degradación de las hemoproteínas se produce la separación del grupo hemo y la escisión de éste en sus 2 componentes. La agrupación tetrapirrólica de la protoporfirina es convertida en bilirrubina, la cual, una vez conjugada al ácido glucurónico en el hígado, se excreta por la bilis.

Es conveniente recordar que los aminoácidos constituyen el centro del metabolismo de los compuestos nitrogenados de bajo peso molecular. Si bien todos los aminoácidos participan en las vías del metabolismo nitrogenado, algunos de ellos tienen un papel muy destacado. En particular se destacan, por su activa participación en el metabolismo, los ácidos glutámico y aspártico y sus correspondientes amidas, así como la glicina y la alanina.

La riqueza del metabolismo de los compuestos nitrogenados se expresa también en las numerosas relaciones interorgánicas que se establecen en el organismo en relación con este tipo de compuestos. De particular interés resulta el relevante papel del hígado en esta área metabólica y las relaciones que se establecen entre este órgano y otros, sobre todo con el músculo y el cerebro.

Por último, se deben señalar las relaciones estrechas que se establecen entre el metabolismo de los compuestos nitrogenados de bajo peso molecular y el de los glúcidos y los lípidos, dadas, sobre todo, por la existencia de metabolitos comunes y la contribución de estas diferentes áreas metabólicas a la formación de compuestos orgánicos de relativa complejidad.